TRAVAIL DE MATURITÉ

Les cellules souches et l'arthrose

ISABELLA VALENZI Alyson

Session été 2024

Table des matières

Introduction 1

1. Les cellules souches 3

1.1. Que sont les cellules souches ?..... 2
1.2. Comment ont-elles été découvertes ?..... 6

2. L'arthrose 9

2.1. Qu'est-ce que l'arthrose ?..... 9
2.2. Quelles sont les causes de l'arthrose ?..... 11

3. Le rôle de la médecine 13

3.1. Quel usage fait la médecine des cellules souches ? 13
3.2 Comment peut-on guérir de l'arthrose ?..... 15
3.3. Où en est la recherche actuelle ? 20

Conclusion……...21
Glossaire ……...…..23

Bibliographie..... 27

Sitographie……...27
Table des illustrations ……35
Entretien avec l'expert..……..……..36

Introduction

Les cellules souches, appartenant au domaine de la biologie, sont actuellement très étudiées dans le monde. En fait, elles ne sont point des cellules ordinaires. Les chercheurs sont fascinés par leurs caractéristiques et aiment les définir comme étant « magiques ». Comme le dirait la majorité des revues scientifiques, grâce à leurs « super-pouvoirs », elles peuvent guérir voire accélérer la guérison de certaines maladies qui sont considérées comme incurable. C'est, par exemple, le cas de l'arthrose, une maladie touchant 8-15% des pays considérés comme industrialisé[1], soit 528 millions de personnes dans le monde entier.[2]

A l'issue de ce travail de recherche, le but est de répondre à l'interrogation suivante : En quoi les cellules souches permettent-elles de guérir de l'arthrose ?

L'exploration de la thématique des cellules souches et de l'arthrose revêt une importance particulière en raison de son impact significatif sur la vie quotidienne de nombreuses personnes, y compris la mienne et celle de mes grands-parents. Le choix de cette problématique découle d'une sensibilité personnelle aux défis posés par l'arthrose touchant de manière préoccupante la qualité de vie des individus. Cette question revêt une signification personnelle profonde, nourrie par une observation attentive des défis auxquels font face mes proches et de l'impact substantiel de l'arthrose sur leur bien-être.

Au-delà de l'aspect personnel, ce travail de recherche est fondé sur des recherches scientifiques, ce qui implique que ce dernier est rédigé en appliquant une procédure purement scientifique. Il sera donc fondamental de comprendre l'origine des cellules souches. Ensuite, il sera intéressant de prendre connaissance de la ou les manières desquelles les cellules souches ont été découvertes. Finalement, l'objectif sous-jacent de cette recherche est de contribuer à la compréhension des avancées scientifiques et médicales dans le domaine des cellules souches, offrant ainsi une perspective sur les solutions innovantes pour traiter l'arthrose. La conviction que cette exploration pourrait potentiellement apporter des améliorations significatives dans le domaine des soins de santé motive cette recherche. La volonté d'approfondir cette compréhension découle de la conviction que des progrès dans ce domaine pourraient offrir des espoirs concrets pour les personnes touchées par l'arthrose.

[1] Société Française de Rhumatologie (Sfr) : https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/qui-est-touche-par-larthrose, consulté le 4 octobre 2023
[2] Organisation mondiale de la Santé (OMS) : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/osteoarthritis, consulté le 4 octobre 2023

1. Les cellules souches

Dans cette première partie du travail de maturité, il serait intéressant de saisir le concept de cellule, puis de définir plus explicitement, que sont les cellules souches. Enfin, leur origine et la manière dont elles ont été découvertes.

1.1. Que sont les cellules souches ?

D'un point de vue étymologique, la « cellule » provient du terme latin *cellula* qui signifie la chambre.[3] En fait, la cellule est une structure microbiologique qui constitue chaque tissu et chaque organe d'un être vivant à l'aide de sa capacité d'assimilation.[4]

En ce qui concerne les cellules souches qui se trouvent dans notre corps sont soit multipotentes soit unipotentes, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de spécificité physiologique.[5] Elles sont alors divisées en trois grandes familles qui possèdent des propriétés et des localisations différentes : les cellules souches embryonnaires ou cellules ES (provenant du terme américains *stem cells),* les cellules souches adultes ou spécifiques et les cellules souches pluripotentes induites ou IPS (de l'américain *induced pluripotent cells*).[6]

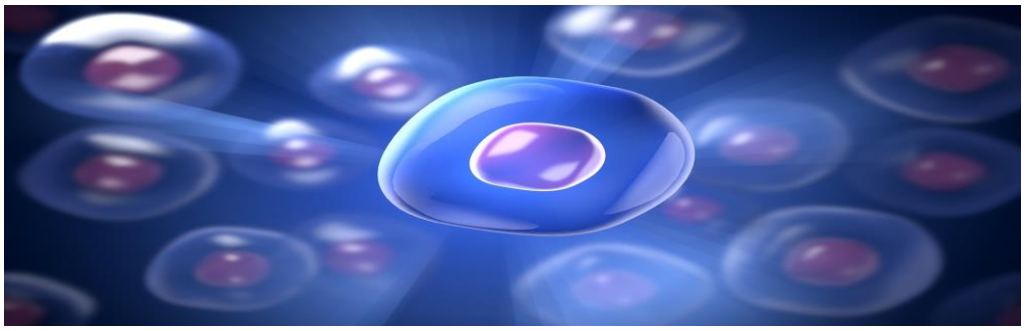


Figure 1. Image de synthèse d'une cellule souche[7]

[3] Dictionnaire Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cellule/14026, consulté le 4 octobre 2023
[4] CARBONE Giorgio Maria, *L'enjeu des cellules souches,* p. 8.
[5] ARRIGHI Nicole, « Les cellules souches » : *des innovations thérapeutiques sous-contrôle,* p. 9.
[6] Ibid., p. 9.
[7] Figure 1 : https://img.passeportsante.net/1200x675/2019-05-28/i89087-cellules-souches.jpeg, consulté le 4 octobre 2023.

Plus spécifiquement, les cellules souches embryonnaires ou ES proviennent de jeunes embryons nommés « blastocytes ».[8] Ces derniers sont âgés de 5 à 7 jours, ce qui signifie que l'embryon se trouve aux premiers stades de développement. C'est pourquoi, il est également possible de parler d'« embryons préimplantatoires ».[9] Lorsque ces embryons ont atteint ce stade de développement, ils contiennent alors une masse compacte de cellules nommée « masse cellulaire interne » qui sont en réalité les cellule souches embryonnaires pluripotentes.[10]

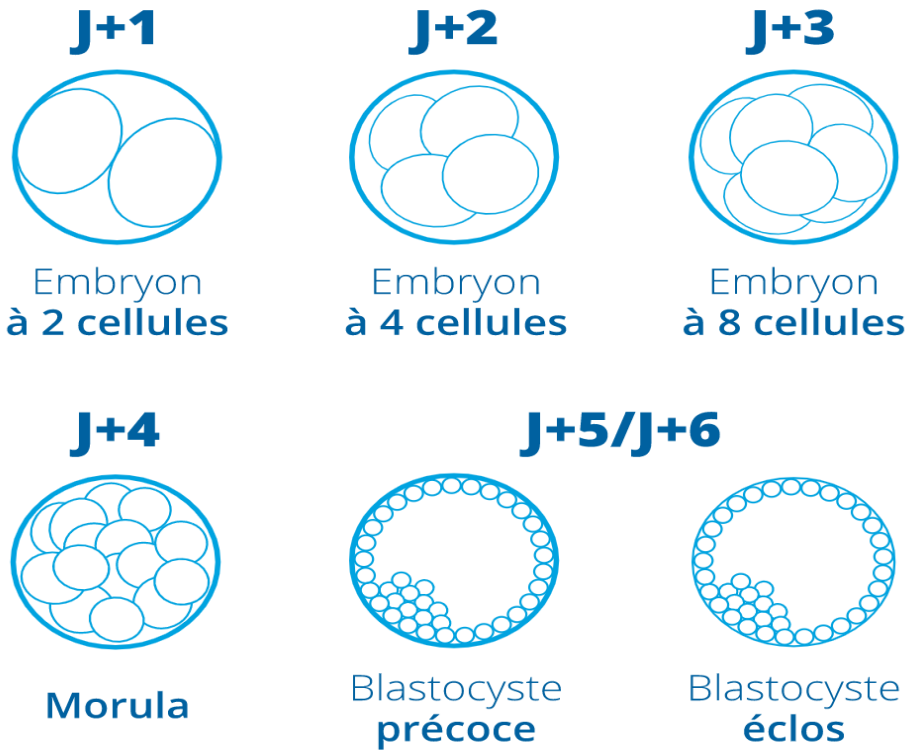


Figure 2. Evolution d'un embryon[11]

[8] CANAVY Bertrand, *Le pouvoir des cellules souches*, p. 25
[9] ARRIGHI Nicole, *Op. cit.*, p. 9.
[10] Ibid., p. 9.
[11]Figure 2 : https://www.eugin.fr/le-transfert-dembryons-a-j5/, consulté le 4 octobre 2023.

En ce qui concerne les cellule souches adultes ou spécialisées, elles s'occupent de renouveler les tissus et les organes.[12] Cette faculté permet de différencier les cellules souches adultes de celles embryonnaires. Les exemples les plus parlant de cellules souches spécialisées sont le cordon ombilical, les tissus placentaires, les muscles, la peau et la plupart des autres organes du corps humain.[13] Enfin, les cellules souches induites ou IPS sont le type de cellules souches qui ont été découvertes de manière plus récente.[14] En fait, elles ont été découvertes en laboratoire grâce aux cellules somatiques spécialisées. Les scientifiques tentaient de les reprogrammer génétiquement, car elles possèdent la capacité d'autorenouvèlement et de pluripotence.[15] Ces propriétés sont alors très proches des cellules souches embryonnaires. La découverte des cellules souches pluripotentes induites ouvrent des perspectives au niveau de la recherche fondamentale de la médecine mais aussi de la toxicologie et de la pharmacologie.[16] Au niveau des thérapies, ce type de cellule pourrait également prendre une place importante concernant les thérapies géniques et cellulaires.[17]

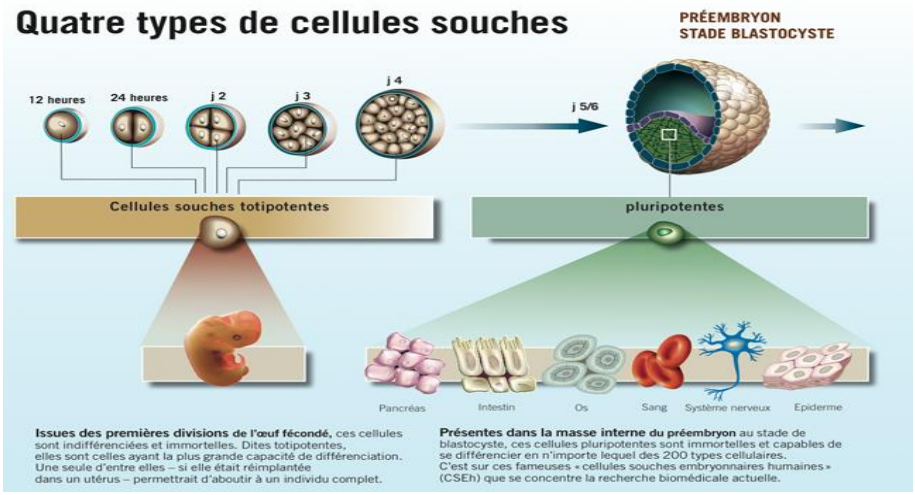


Figure 3. Les cellules souches totipotentes et pluripotentes[18]

[12] CANAVY Bertrand, *Op. cit.*, p. 9.
[13] Ibid., p. 26.
[14] Ibid., p. 65.
[15] Ibid., p.65.
[16] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-embryonnaires-humaines, consulté le 5 octobre 2023.
[17] National Library of Medicine : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7373032, consulté le 5 octobre 2023.
[18] Figure 3 : https://www.sciencesetavenir.fr/infographies/infographie-les-quatre-types-de-cellules-souches_19293, consulté le 5 octobre 2023

1.2. Comment ont-elles été découvertes ?

Les cellules souches ont été découvertes en 1909 par le médecin allemand, Artur Pappenheim en employant la méthode de coloration inventée par un autre scientifique allemand nommé Paul Ehrlich.[19] Le médecin tire comme conclusion que les cellules mononucléaires primitives présente dans la moelle osseuse sont l'origine des cellules sanguines, car ces dernières ont la capacité de se développer.[20]

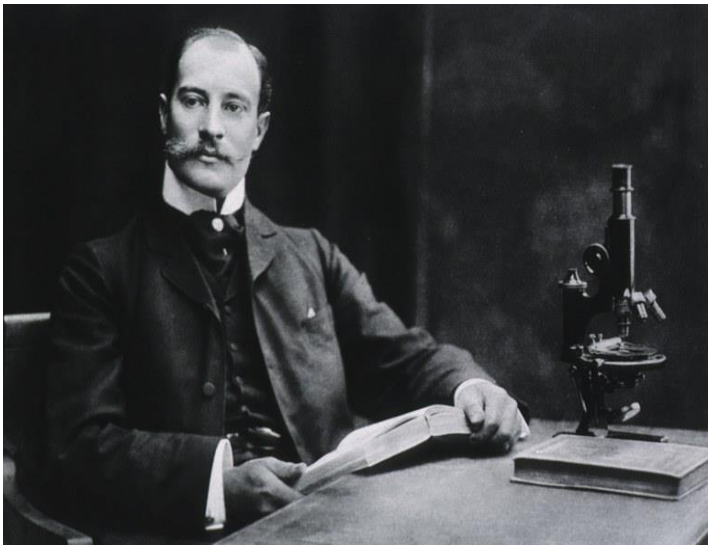


Figure 5. Image d'Arthur Pappenheim (1870-1916)[21]

En 1961, le terme « cellules souches » a été utilisé pour la première fois pour décrire des cellules capables de générer différentes cellules sanguines. Les chercheurs, James Till et Ernest McCulloch ont fait une découverte révolutionnaire. Ils ont réussi à identifier l'existence des cellules souches hématopoïétiques (CSH). Ces dernières sont l'origine de toutes les lignées des cellules sanguines. Celles-ci sont rares dans le tissu hématopoïétique et elles sont même capables de produire du sang.[22]

Dans les années 1980 et 1990, plusieurs scientifiques qui ont fait de nombreuses découvertes sur les cellules souches embryonnaires (ES). En 1981, Martin Evans, Matthew Kaufman et Gail R. Martin ont réussi à isoler des cellules souches embryonnaires de souris.[23]

[19] Revue Médicale Suisse, https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2001/revue-medicale-suisse-2367/l-analyse- de-la-moelle-osseuse-en-pratique-clinique-interet-de-l-examen-combine-aspiration-et-biopsie, consulté le 5 octobre 2023.
[20] CANAVY Bertrand, *Op. cit.*, p. 16.
[21] Figure 4 : https://www.dgho.de/aktuelles/preisausschreiben/artur-pappenheim-preis/nlm_nlmuid-101425697-img.jpg/view, consulté le 5 octobre 2023.
[22] Hématocell, https://hematocell.fr/leucocytes-physiologie-aspects-fondamentaux/hematopoiese-cellules-souches-hematopoietiques-facteurs-de-croissance, consulté le 5 octobre 2023.
[23] Nature, https://www.nature.com/articles/535502a, consulté le 5 octobre 2023.

En 1984, le CD34 (ou Cluster of Differentiation 34) a été découvert. Ce dernier est une protéine de surface cellulaire qui est marqueur spécifique des cellules souches. Il a la capacité d'isoler des cellules souches qui se trouvent dans le sang et dans d'autres tissus.[24]

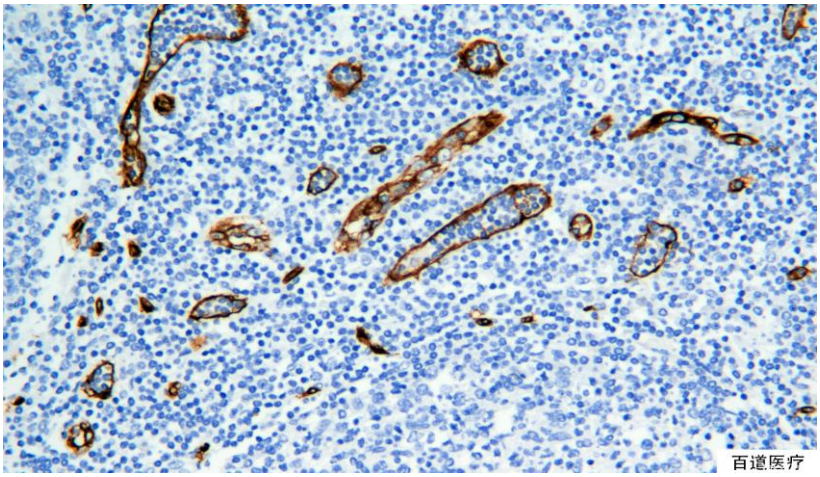


Figure 6. CD34 : Le premier marqueur des cellules souches[25]

En 1998, James Thomson a réussi à isoler les premières cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons humains aux premiers stades du développement. Ces embryons étaient issus de dons volontaires de couples qui avaient subi des traitements de fertilité.[26]

En 2006, Shinya Yamanaka et son équipe ont réalisé une percée majeure en créant les premières cellules souches induites (IPS) en reprogrammant génétiquement des cellules adultes pour qu'elles acquièrent des caractéristiques de cellules souches embryonnaires. Cette découverte a ouvert la voie à une nouvelle approche pour obtenir des cellules souches sans avoir besoin d'embryons.[27]

Dans les années suivantes, la recherche sur les cellules souches s'est étendue à différentes sources et types de cellules souches, y compris les cellules souches mésenchymateuses et les cellules souches tissulaires. Les scientifiques explorent également de nouvelles façons d'utiliser les cellules souches pour la régénération tissulaire et le traitement de diverses maladies.[28]

---

[24] BONNET Dominique, « Les cellules souches hématopoïétiques chez la souri et chez l'homme » : *CD34 positives et/ou négatives* (Volume 5, Numéro 6), p. 431-8, https://www.jle.com/fr/revues/hma/e-docs/les_cellules_souches_hematopoietiques_chez_la_souris_et_chez_lhomme_cd34_positives_et_ou_negatives__140204/article.phtml, consulté le 5 octobre 2023, consulté le 5 octobre 2023.
[25] Figure 5 : http://dia.dakapath.com/home/article/detail/id/1366.html, consulté le 5 octobre 2023.
[26] UNIGE, https://www.unige.ch/campus/numeros/100/biol2/, consulté le 5 octobre 2023.
[27] Futura Sciences, https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cellule-souche-pluripotente-induite-6207/, consulté le 5 octobre 2023.
[28] SNF, https://www.snf.ch/media/fr/OJWFGwTyIelfgoXh/nfp63_programmportraet_f.pdf, consulté le 5 octobre 2023.

2. L'arthrose

La seconde partie de ce travail de recherches consiste à définir la maladie de l'arthrose, puis de comprendre les causes de son avènement.

2.1. Qu'est-ce qu'est l'arthrose ?

De nos jours, il existe plusieurs définitions expliquant l'arthrose. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'arthrose est le résultat de plusieurs phénomènes biologiques et mécaniques qui dégradent l'équilibre et le cartilage, l'os-chondral et les tissus conjonctifs qui entourent l'articulation.[29] Tandis que La société internationale de recherche sur l'arthrose (OARSI) définit l'arthrose comme étant une affection, une dégradation cellulaire, une inflammation et des traumatismes qu'a subi l'articulation.[30] Ces deux définitions sont parfaitement corrects et très précises d'un point de vue scientifique. Par contre, cette maladie est souvent expliquée de la manière suivante aux personnes qui y sont affectées. Par conséquent, le chirurgien orthopédiste genevois, le Dr. Seite donne l'explication suivante :

> « [l]'arthrose est une maladie qui touche les articulations. Plus explicitement, ce sont les articulations qui sont usées. Une partie du cartilage ou alors, dans les pires des cas, l'entièreté du cartilage est consumée. »[31]

De plus, il est également possible de définir la maladie de l'arthrose d'un point de vue statistique. En effet, l'arthrose est la pathologie chronique la plus fréquente touchant l'articulation ainsi que les éléments qu'elle constitue.[32] D'après la recherche menée de 2008 à 2011 par le Robert Koch Institut sur la population allemande, l'arthrose est une maladie qui touche 20,3% des personnes âgées entre 18 et 79 ans, soit 12,4 millions d'individus.[33] Les femmes sont plus touchées que les hommes. En effet, 22,3% contre 18,1%, ce qui est équivalent à 6,9 millions de femmes qui sont atteintes de l'arthrose, tandis que 5,5 millions d'hommes possèdent cette maladie.[34] Il faut également prendre compte que de nombreuses personnes sont atteintes de l'arthrose et elles ne le sauront jamais, car les symptômes peuvent

[29] AUGER Jérôme et BERENBAUM Francis, *Le grand livre de l'arthrose*, p. 11.
[30] Ibid., p. 11.
[31] Interview faite avec le spécialiste (Annexe 1)
[32] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/arthrose/, consulté le 2 novembre 2023
[33] LIEBSCHER-BRACHT Roland et BRACHT Petra, « *Arthrose » : Le grand mensonge*, p. 20.
[34] Ibid., p. 20.

être pour certains individus très légers voire inexistants. Ceci est le cas de 35 millions de personnes en Allemagne. Ces valeurs ont été obtenue grâce à l'« étude sur la santé des adultes » (DEGS1), citée auparavant.[35]

Il existe une autre étude basée sur des données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) démontrant exactement les mêmes observations de l'étude faite par le Robert Koch Institut. Le traumatologue Dr. Seite l'explique, ainsi :

> « Les personnes atteintes de l'arthrose ont souvent 55 ans voire plus. Il est également possible que des personnes plus jeunes aient cette maladie. Ce sont souvent des sportifs, car cela est lié à leur fréquence et à leur intensité des entrainements qui sont souvent très extrêmes. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare que le 60% des personnes ayant de l'arthrose sont des femmes. Ceci est dû à la taille de leurs articulations, car elles sont plus petites et plus fines que celles des hommes. Les articulations la plus touchée est le genou mais il n'est pas de moins de l'articulation de la main et de la hanche. »[36]

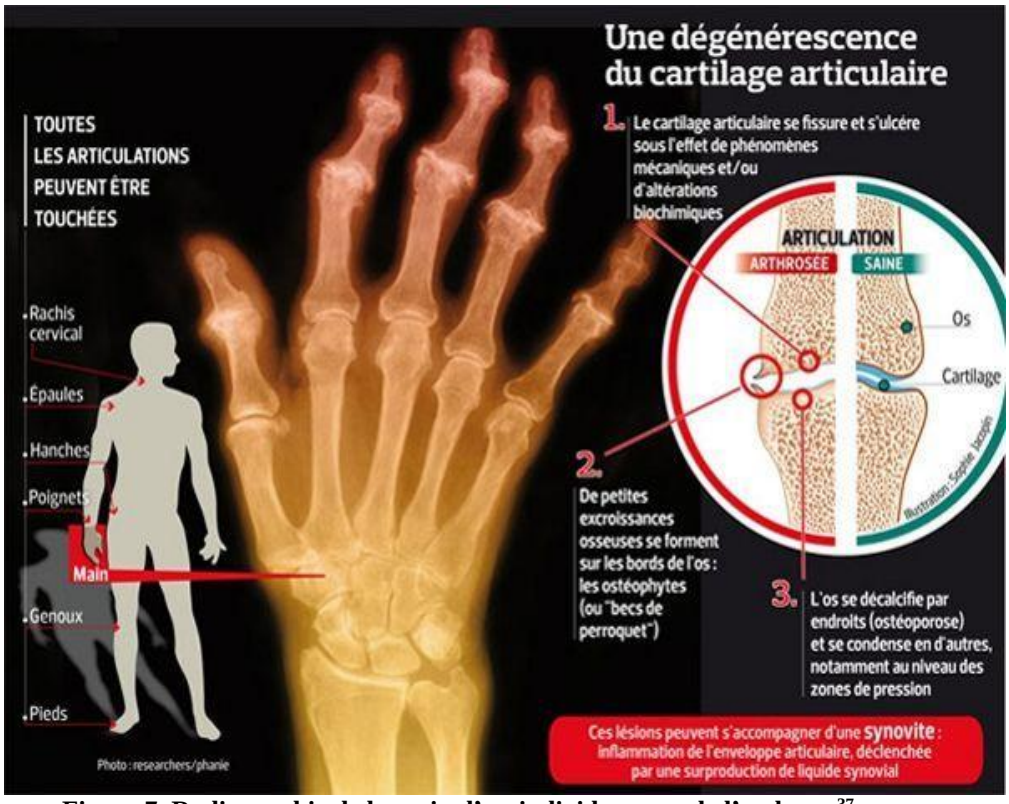


Figure 7. Radiographie de la main d'un individu ayant de l'arthrose[37]

[35] Ibid., p. 20.
[36] Entretien fait avec le spécialiste
[37] Figure 7 : https://sante.lefigaro.fr/sante/symptome/douleur-main/arthrose-main, consulté le 27 novembre 2023.

2.2. Quelles sont les causes de l'arthrose ?

De nombreuses causes peuvent provoquer l'avènement de l'arthrose comme la vieillesse qui est une des raisons majeures de cette maladie, car elle est touche en grande partie les personnes âgées. Puis, elle peut être due à l'obésité et à des traumatismes comme un accident. Dans ce cas, le patient est diagnostiqué d'« arthrose primitive. »[38]

Il existe également l'« arthrose secondaire » qui peut subvenir à cause d'une fracture au niveau des articulations, une goutte, après une infection, une chondrocalcinose et une polyarthrite rhumatoïde.[39]

D'autres causes peuvent expliquer l'origine de l'arthrose. Le Dr. Seite affirme que :

> « [i]l est également possible que l'individu ait des prédispositions familiales ou hormonales concernant l'arrivée de cette maladie. Il existe aussi un autre facteur qui est le moins connu et à la fois, le plus étonnant, car l'arthrose peut être liée à des anomalies du métabolisme. »[40]

Il poursuit ses explications de la manière suivante :

> « [l]e mode de vie et le travail jouent un rôle crucial dans cette maladie. Les personnes qui ont de l'arthrose effectuent souvent un travail très physique comme les maçons, les aides-soignants et les agriculteurs. Si l'individu ne fait pas un travail qui demande beaucoup de mouvement, l'arthrose peut être due à une mauvaise posture. Par exemple, une personne travaillant dans un bureau, elle aura des douleurs aux cervicales, si elle s'expose durant de nombreuses heures devant l'ordinateur tout en adoptant une mauvaise posture. Ceci peut être également dû aux longues heures passées devant la télévision et le téléphone en ayant une posture incorrecte. Ou alors, c'est une combinaison de ces facteurs. »[41]

[38] AUGER Jérôme et BERENBAUM Francis, *Le grand livre de l'arthrose, Op. cit.,* p. 11.
[39] Ibid., p. 11.
[40] Entretien fait avec le spécialiste
[41] Entretien fait avec le spécialiste

Le sport peut être une autre cause provoquant l'arthrose. Paradoxalement, le fait de pratiquer une activité physique est saine pour l'organisme humain. En revanche, ceci doit être fait de manière intelligente et rigoureuse. Le chirurgien orthopédiste genevois explique les raisons desquels le sport peut être considéré comme étant une pratique dangereuse : « Ce sont souvent des sportifs, car cela est lié à leur fréquence et à leur intensité des entrainements qui sont souvent très extrêmes. »[42]

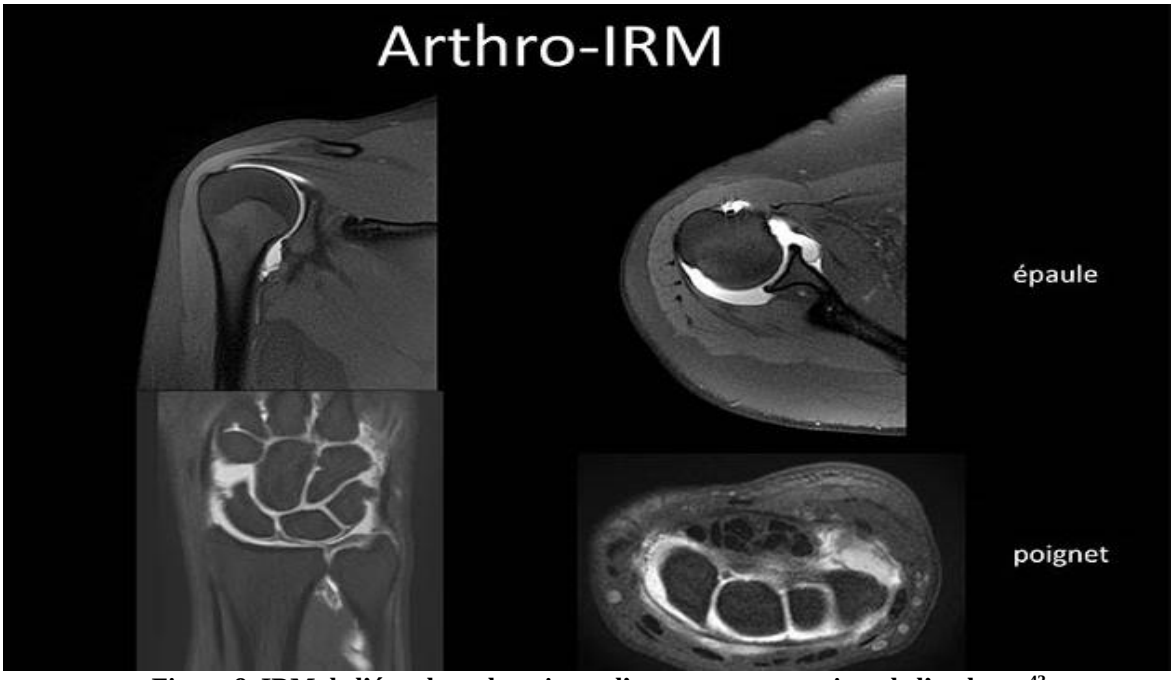


Figure 8. IRM de l'épaule et du poignet d'une personne atteinte de l'arthrose[43]



Figure 9. Radiographie : Comparaison d'un genou ayant de l'arthrose et d'un genou sain[44]

[42] Entretien faite avec le spécialiste
[43] Figure 8 : https://www.radiologie-mougins.fr/nos-poles-d-activite/sport-arthrose, consulté le 27 novembre 2023.
[44] Figure 9 : http://www.chirurgien-hanche.fr/genou/arthrose-du-genou, consulté le 27 novembre 2023.

3. Le rôle de la médecine

Dans cette troisième et dernière partie de ce travail de maturité, il traitera du rôle de la médecine. Plus spécifiquement, il fera le lien entre les cellules souches, l'arthrose et même l'actualité. Le but est alors d'évoquer les techniques employées à l'aide des cellules souches pour pouvoir guérir de maladies incurables comme l'arthrose. Enfin, il serait intéressant de savoir, où en est la recherche médicale.

3.1. Quel usage fait la médecine des cellules souches ?

La médecine fait appel aux cellules souches pour pouvoir guérir de nombreux individus atteints de maladies ou de problèmes très variés. Plus exactement, il existe plusieurs types de thérapies utilisant les cellules souches comme la thérapie cellulaire[45], génique[46], et par les cellules souches induites. [47] Ces cellules peuvent également traiter des maladies dégénératives[48], du sang[49] ainsi que des lésions du système nerveux[50].

Dans le cas de la thérapie cellulaire, les cellules souches sont capables de régénérer des tissus endommagés ou défaillants du corps humain, Il peut, par exemple, favoriser la croissance de nouveaux tissus cardiaques pour une maladie affectant le cœur.[51] Grâce aux cellules souches multipotentes et pluripotentes, il est alors possible de traiter des cardiopathies ischémiques, des cardiomyopathies, des troubles valvulaires et d'autres anomalies touchant le système cardiaque.[52] La thérapie cellulaire peut également traiter les brûlures sévères de la peau. Plus précisément, les cellules souches cutanées vont être transplantées sur la zone brûlée afin de réduire les cicatrices et accélérer la régénération de la peau.[53]

---

[45] EuroStemCell, https://www.eurostemcell.org/fr/que-peut-traiter-avec-les-cellules-souches, consulté le 14 novembre 2023.
[46] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 14 novembre 2023.
[47] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-pluripotentes-induites-ips/, consulté le 14 novembre 2023.
[48] CORDIS, https://cordis.europa.eu/article/id/90062-stem-cell-therapy-in-degenerative-diseases/fr, consulté le 14 novembre 2023.
[49] EuroStemCell, https://www.eurostemcell.org/fr/que-peut-traiter-avec-les-cellules-souches, consulté le 14 novembre 2023.
[50] EuroStemCell, https://www.eurostemcell.org/fr/que-peut-traiter-avec-les-cellules-souches, consulté le 14 novembre 2023.
[51] CORDIS, https://cordis.europa.eu/article/id/88448-cell-therapy-for-heart-diseases/fr, consulté le 27 novembre 2023.
[52] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-cellulaire/, consulté le 15 novembre 2023.
[53] ScienceDirect, « Pathologie Biologie » : *Présent et futur de la thérapie cellulaire des brûlures*, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0369811410000040, consulté le 27 novembre 2023.

En ce qui concerne la thérapie génique, les cellules souches peuvent introduire ou réparer des gènes spécifiques pour pouvoir traiter des maladies génétiques héréditaires comme les Maladies héréditaires du métabolisme (MHM).[54] Les cellules souches sont également présentes dans la moelle osseuse. Elles sont utilisées pour traiter des maladies sanguines comme la leucémie, la drépanocytose ou encore l'hémophilie A et B.[55] La thérapie génique peut également faire face aux maladies génétiques tels que la dystrophie et la fibrose kystique qui est également connue sous le nom de la mucoviscidose.[56] Que ce soit pour des maladies génétiques et/ou sanguines, la stratégie est la suivante : des cellules souches de le moelle osseuse sont prélevées, modifiées en laboratoire et injectées dans la zone concernée afin de traiter et soulager la maladie du patient. La procédure appliquée est la modification des cellules *ex vivo.* Cette dernière est la plus utilisée concernant les maladies sanguines. En cas de problème, il suffit d'y remédier en faisant une simple prise de sang.[57] En revanche, la technique *in vivo* est souvent plus appliquée pour traiter des maladies oculaires, musculaires, cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques. Au niveau de la pratique, il existe une unique nuance : lors de la modification des cellules *in vivo*, les cellules ne sont pas modifiées en laboratoire, ce qui signifie qu'elles sont directement injectées dans le corps du patient.[58]

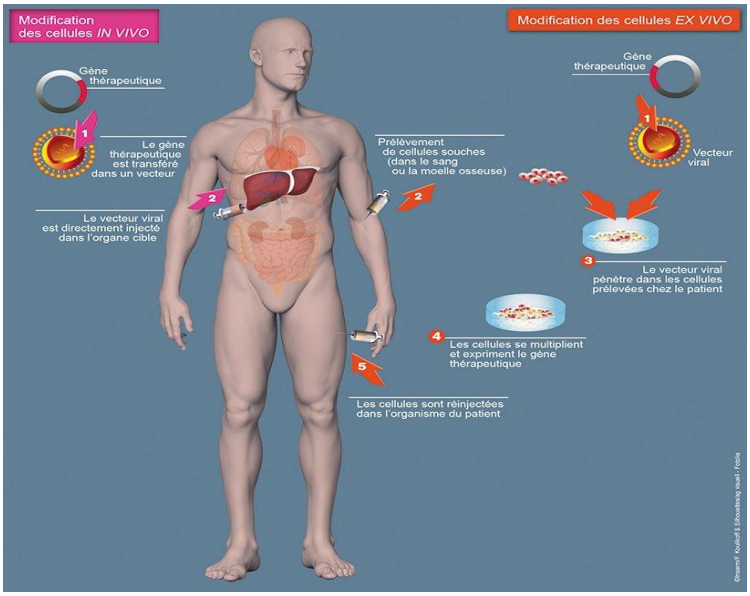


Figure 10. Procédures de la thérapie génique (in et ex vivo)[59]

[54] ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007455122003459, consulté le 14 novembre 2023.
[55] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 14 novembre 2023.
[56] Centredidactiquebiotech, https://biotechlerncenter.interpharma.ch/fr/sujets/therapie-genique-soigner-les-maladies-a-laide-de-genes/, consulté le 27 novembre 2023.
[57] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 14 novembre 2023.
[58] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 14 novembre 2023.
[59] Figure 10 :https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 14 novembre 2023.

Enfin, la thérapie par les cellules souches induites sont des cellules souches adultes reprogrammées génétiquement. En effet, des facteurs de transcriptions spécifiques ont été insérés tels que OCT4*, SOX2*, KLF4* et c-Myc* afin que les cellules souches induites puissent acquérir l'état de pluripotence, ce qui signifie qu'elles possèdent des fonctions similaires aux cellules souches embryonnaires.[60] Par conséquent, les cellules souches induites sont capables de traiter des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer* [61], le Parkinson*[62] et la Sclérose en plaques.*[63]

3.2. Comment peut-on guérir de l'arthrose ?

Selon de nombreux spécialistes de la santé, il est possible de guérir de plusieurs manières de l'arthrose. En effet, il existe des solutions valables sur le court terme qui permettent de soulager cette maladie sans tout de suite recourir à une intervention chirurgicale.

L'inflammation de l'articulation peut être fortement réduite en favorisant une excellente alimentation ainsi qu'une hydratation régulière, riche en eau et en minéraux.[64] Les douleurs provoquées par l'arthrose peuvent également être soulagées grâce à l'acupuncture[65], la physiothérapie[66] ou encore l'ostéopathie.[67] Malheureusement, ces solutions ne sont valables que sur le court terme, car comme l'a expliqué le Dr. Seite :

> « [a]près plusieurs années que le diagnostic de l'arthrose a été posé, ces solutions alternatives présentent peu d'aspects bénéfiques. L'opération est donc envisageable voire fortement conseillée. Ce n'est qu'après [cette dernière] qu'il est possible de recourir à la thérapie avec les cellules souches. Etant donné qu'une partie ou la totalité du cartilage est consumé chez le patient [, ce qui

Tous les termes définis avec le symbole * sont expliqué dans le glossaire à la page
[60] Merck, https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/ipsc-faqs, consulté le 30 novembre 2023.
[61] EuroStemCell, https://www.eurostemcell.org/fr/que-peut-traiter-avec-les-cellules-souches, consulté le 14 novembre 2023.
[62] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-pluripotentes-induites-ips/, consulté le 14 novembre 2023.
[63] CORDIS, https://cordis.europa.eu/article/id/90062-stem-cell-therapy-in-degenerative-diseases/fr, consulté le 14 novembre 2023
[64] LIEBSCHER-BRACHT Roland et BRACHT Petra, *Op. cit.*, p. 128.
[65] Carenity, https://www.carenity.com/infos-maladie/arthrose/arthrose-et-acupuncture-17, consulté le 14 novembre 2023.
[66] Physiothérapie Centre du Québec, https://physiocentreduquebec.com/arthrose/, consulté le 14 novembre 2023
[67] LIEBSCHER-BRACHT Roland et BRACHT Petra, *Op. cit.*, p. 153.

> signifie qu'avec] l'aide des cellules souches [mésenchymateuses], le cartilage sera presque ou totalement à nouveau constitué. »[68]

Par ailleurs, il est possible d'ajouter que la thérapie utilisant les cellules souches n'est pas l'unique pratique existante afin de permettre au patient de guérir de l'arthrose. Plus précisément, cette thérapie se nomme : « Plasma riche en plaquette » (PRP).[69] La procédure de celle-ci se déroule en trois étapes : La première est la collecte du sang. Il s'agit d'une simple prise de sang. La seconde se fait à l'aide d'une centrifuge. Plus spécifiquement, le sang prélevé est placé dans une centrifugeuse afin de pouvoir isoler et garder uniquement le plasma riche en plaquettes. Enfin, la troisième est l'injection du plasma dans l'articulation concernée.[70] Cette thérapie peut également être utilisée en dermatologie, en médecine esthétique, en chirurgie buccale et pour la reconstitution de muscles ou de ligaments.[71] Comme indique le nom de cette pratique, le plasma est riche en plaquettes. Paradoxalement, le plasma contient également des protéines bioactives libérées par les plaquettes comme des facteurs de croissances, des cytokines, de la lactoferrine*, du fibrinogène* et encore de la thrombospondine*. Bien-évidemment, il existe plusieurs sortes de facteurs de croissances et de cytokines possédant des caractéristiques différentes. En ce qui concerne les facteurs de croissances, il existe le facteur de croissance transformant bêta (TGF-β)*, le facteur de croissance épidermique (EGF)*, le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)* et le facteur de croissance insulinomimétique (IGF)*. Ceux-ci jouent un rôle très important dans la régénération du cartilage d'une personne ayant de l'arthrose. Notamment, le dernier facteur nommé, car sa fonction principale est de favoriser le développement et la croissance des cellules du cartilage. Concernant les cytokines, les interleukines, le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α)* et l'interféron-gamma (IFN-γ)* sont fondamentaux dans le processus de guérison du patient, car ces cytokines font parties du système immunitaire.[72]

[68] Entretien fait avec le spécialiste
[69] Institut du genou – Dr. Michel ASSOR, https://www.cellulesouches.org/plasma-riche-en-plaquettes.html#/, consulté le 14 novembre 2023.
[70] Dr. Phillipe PAILLARD, https://www.chirurgie-orthopedique-paris.com/injection-plaquettaire-prp-principes-et-applications/, consulté le 14 novembre 2023.
[71] Docteur Philippe ZANGGER, https://www.dr-zangger.ch/prp, consulté le 14 novembre 2023.
[72] National Library of Medecine : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7589810/, consulté le 28 novembre 2023.

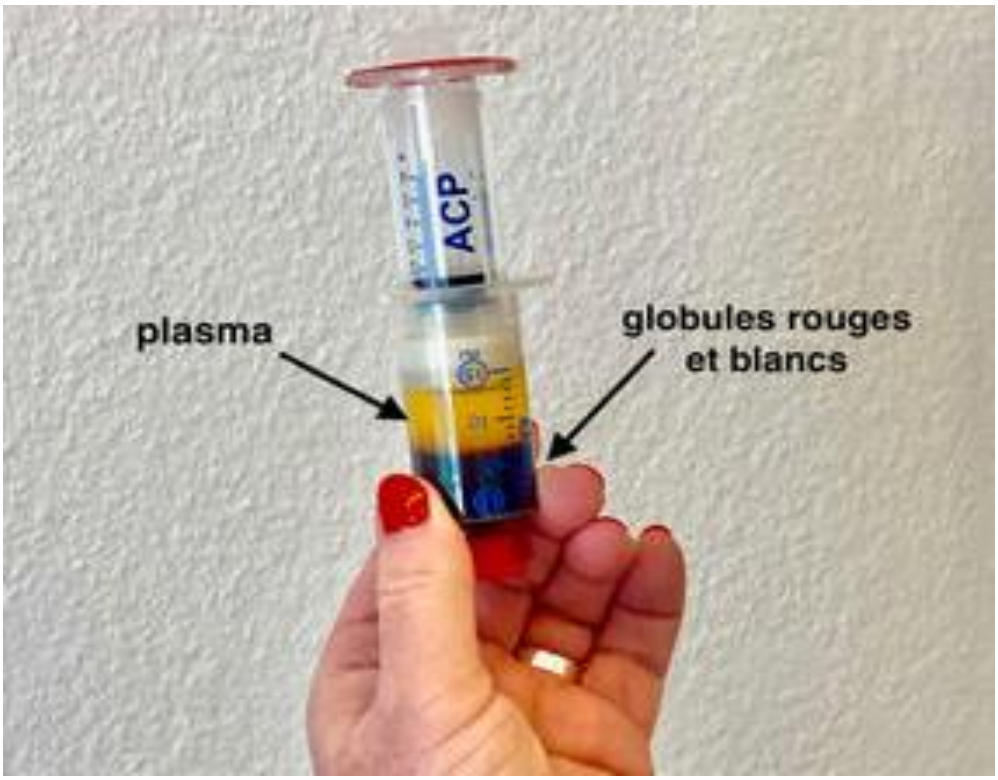


Figure 11. Le plasma, les globules rouges et blancs prélevés lors de la prise de sang[73]

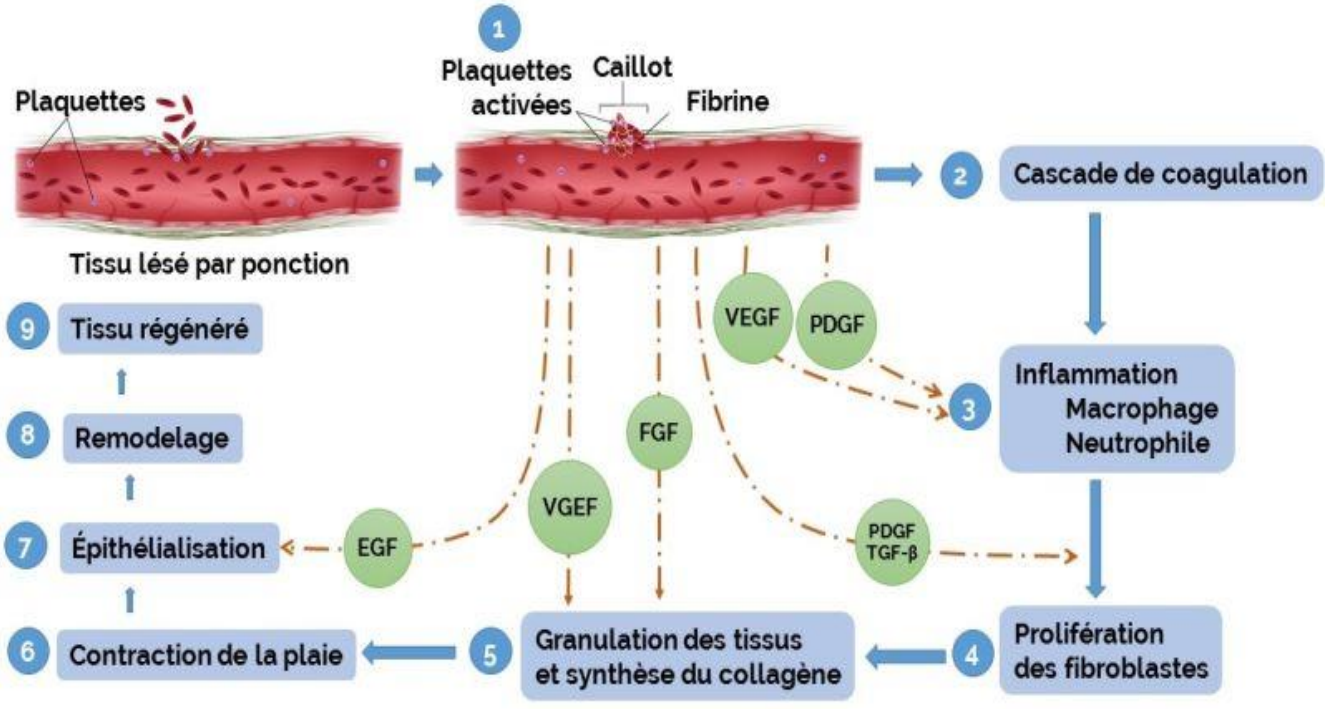


Figure 12. « Plasma riche en plaquette » (PRP) : Les protéines bioactives libérées par les plaquettes[74]

[73] Figure 11 : https://www.dr-zangger.ch/prp, consulté le 14 novembre 2023.
[74] Figure 12 : https://www.omsignature.com/plasma-riche-en-plaquettes-serum-thrombine-autologue.html, consulté le 28 novembre 2023.

Enfin, les individus atteints de l'arthrose peuvent également recourir aux cellules souches afin de guérir de cette maladie. Plus précisément, ce sont les cellules mésenchymateuses (CSM). Celles-ci sont des cellules indifférenciées qui sont capables de se différencier en plusieurs sortes de cellules spécialisées. Dans ce cas, elles se spécialisent en cellules du cartilage. Ces dernières relâchent certaines cytokines semblables à celles contenues dans le plasma tels que le facteur de croissance transformant bêta (TGF-β)*, le facteur de croissance épidermique (EGF)* et le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)* mais encore les interleukines-6 et les interleukines-10.[75] Celles-ci jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire et inflammatoire. Ensuite, Les cellules mésenchymateuses sont prélevées soit de la moelle osseuse soit du tissu adipeux. Puis, par la modification des cellules *ex vitro*, les cellules vont être isolées et stimulées en laboratoire afin qu'elles puissent se différencier en chondrocytes.[76] Plus précisément, ces derniers possèdent des caractéristiques très particulières. En effet, ce sont des cellules différenciées qui jouent un rôle très important dans la formation, l'entretien et la réparation du cartilage en synthétisant des protéines tels que le collagène et les protéoglycanes.[77] Ces deux protéines ont des fonctions bien précis, car le collagène confrère à la résistance du cartilage, tandis que les protéoglycanes contribuent à la résistance et à l'élasticité du tissu. De plus, les chondrocytes jouent également le rôle de réguler l'homéostasie.[78] Cette dernière s'assure que la fonction articulaire normale et évite la dégénérescence du cartilage. Par conséquent, les chondrocytes vont ensuite être implantées dans la région lésée du cartilage.[79] Cette pratique permet au patient de guérir de l'arthrose. Grâce aux cellules souches mésenchymateuses, le cartilage de l'articulation sera à nouveau fabriqué, ce qui évitera à la personne de ressentir des douleurs et des troubles d'équilibre. Cette méthode remplace également l'intervention chirurgicale qui consiste à placer des prothèses. Cette dernière ne permet pas de guérir de l'arthrose mais de soulager les maux qu'elle provoque. Par ailleurs, elle donne de l'aisance à l'individu afin de faire des mouvements plus délicats.[80]

[75] INSERM, https://www.inserm.fr/actualite/therapie-cellulaire-ameliorer-efficacite-cellules-souches-mesenchymateuses/, consulté le 3 décembre 2023.
[76] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 3 décembre 2023.
[77] ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S176242070400119X, consulté 3 décembre 2023.
[78] Laboratoire Janine Benoît, https://www.janinebeoit.com/nos-conseils-sante/confort-osteo-articulaire/pourquoi-le-collagene-est-il-important-pour-le-cartilage-, consulté le 3 décembre 2023.
[79] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/, consulté le 3 décembre 2023.
[80] médecine/sciences, https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/13/msc170210/msc170210.html, consulté le 3 décembre 2023.

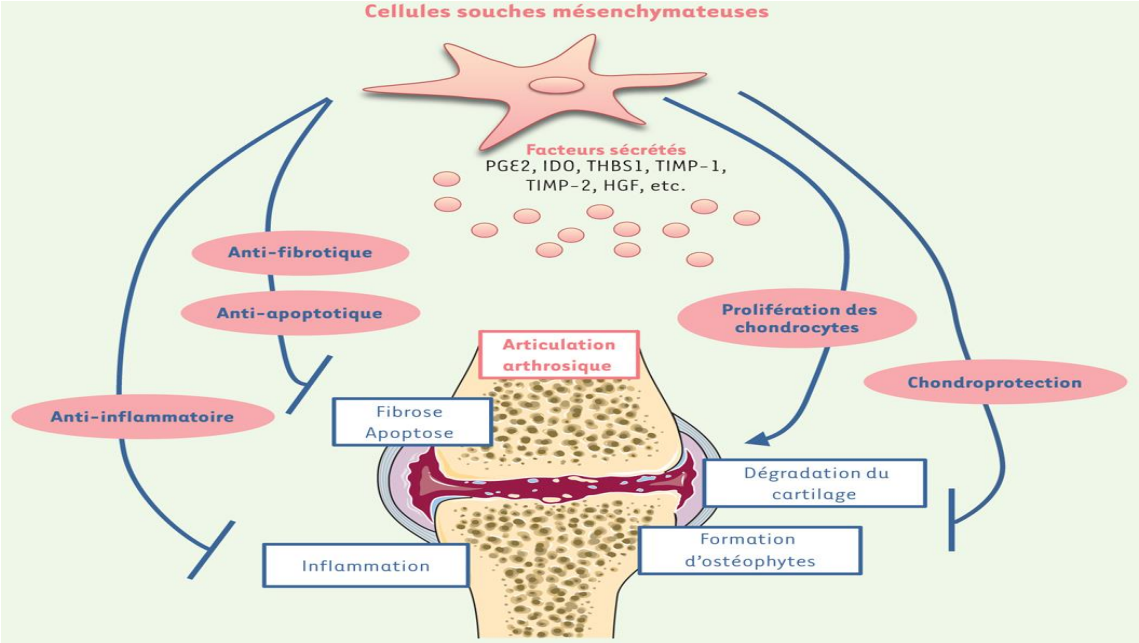


Figure 13. L'effet de l'implantation de cellules souches mésenchymateuses sur une articuéation arthrosique[81]

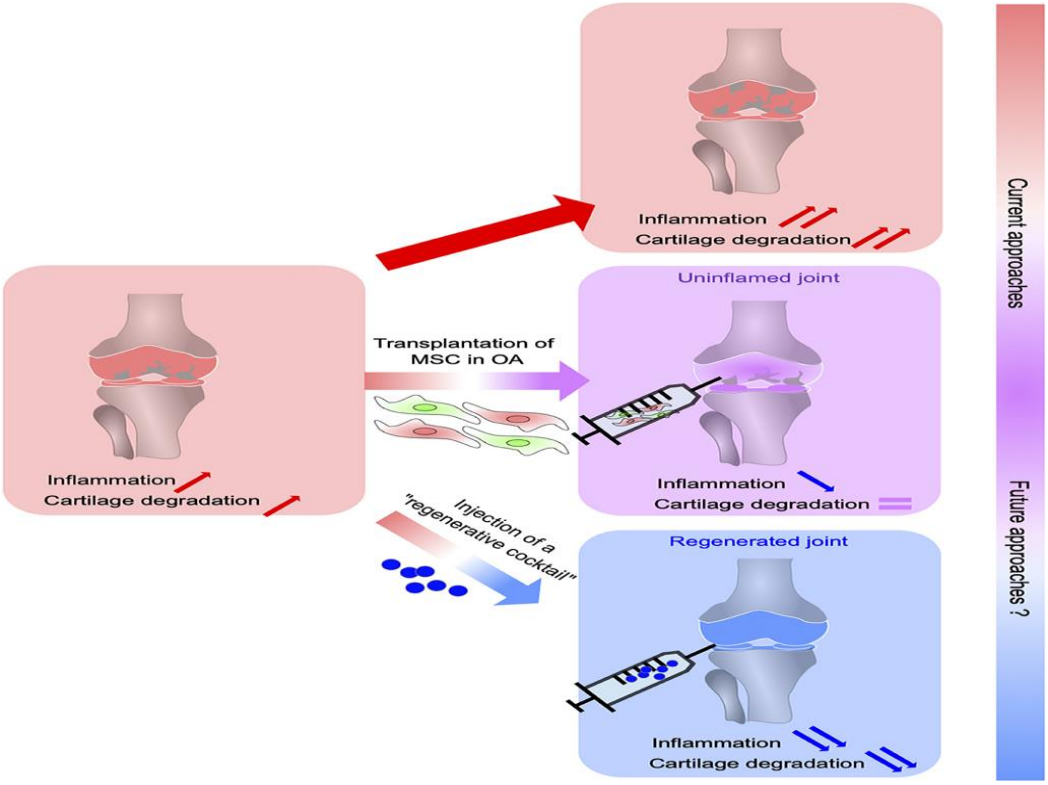


Figure 14. Evolution de la guérison de l'arthrose à l'aide de l'injection des cellules souches mésenchymateuses[82]

[81] Figure 13 : https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/13/msc170210/msc170210.html, consulté le 3 décembre 2023.
[82] Figure 14 : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2020.605120/full, consulté le 3 décembre 2023.

3.3. Où en est la recherche actuelle ?

Plus les années passent, plus la médecine ne fait que de se développer davantage. En effet, la recherche médicale se focalise de plus de plus sur les cellules souches, car elles sont signes d'espoir. Elles promettent l'allégement voire la guérison d'une variété de maladies. En revanche, la thématique des cellules souches doit encore faire face à de nombreux problèmes liés aux domaines juridiques et éthiques.[83]

Ces dernières décennies, les chercheurs continuent d'évaluer l'efficacité et la sécurité des cellules souches. En fait, ils tentent de nombreux essais cliniques dans les domaines de la cardiologie, de la neurologie et de l'hématologie dans le monde entier.[84] De plus, les scientifiques utilisent de plus en plus les cellules souches pour pouvoir créer des organoïdes. Ce sont des petits organes fabriqués en laboratoire visant à comprendre l'origine et le développement de différentes maladies.[85] En ce qui concerne les cellules souches induites, elles sont devenues à elles toutes seules une branche scientifique. Les médecins les étudient afin de personnaliser et adapter les thérapies aux patients. Les cellules souches induites jouent également un rôle important dans le développement des médicaments.[86] Par ailleurs, il existe également des améliorations de techniques d'édition génétique comme le CRISPR-Cas9. Cette pratique consiste à manipuler génétiquement les cellules souches, ce qui signifie que cela permet de corriger des mutations génétiques afin de comprendre l'origine ainsi que de guérir la maladie génétique.[87] Du point de vue des maladies dégénératives, la recherche sur les cellules souches sont ciblées sur la maladie d'Alzheimer et de Parkinson.[88] Ce sont alors les maladies dégénératives qui touchent majoritairement la population mondiale.[89] Enfin, en ce qui concerne les cadres éthiques et juridiques, les cellules souches sont une thématique souvent débattue.[90] C'est plus particulièrement le cas des cellules souches embryonnaires. La raison est la suivante : lors d'une fécondation in vitro (FIV), des embryons du corps sont

[83] MSD Connect, https://www.msdconnect.fr/innovation-sante/recherche-et-innovation-therapeutiques/les-progres-attendus-en-medecine-regenerative/, consulté le 15 novembre 2023.
[84] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/therapie-cellulaire/, consulté le 15 novembre 2023.
[85] INSERM, https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7541/MS_2011_03_289.html?sequence=16, consulté le 15 novembre 2023.
[86] médecine/sciences,https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2009/06/medsci2009252sp32/medsci2009252sp32.html, consulté le 15 novembre 2023
[87] ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0181551223000463, consulté le 15 novembre 2023.
[88] Futura Sciences, https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-alzheimer-parkinson-si-on-injectait-neurones-cerveau-62121/, consulté le 15 novembre 2023.
[89] Institut du cerveau, https://institutducerveau-icm.org/fr/chiffres-cles/, consulté le 15 novembre 2023
[90] eBiologie, https://www.ebiologie.fr/cours/s/164/utilisation-des-cellules-souches-embryonnaires-et-ethique, consulté le 15 novembre 2023.

prélevés et tenus en laboratoire durant une semaine environ. Tous les embryons ne pourront pas être utilisés, ce qui signifie qu'ils devront « mourir ». C'est pourquoi, les cellules ES sont souvent critiquées, car elles sont considérées, pour une part d'individus, comme étant « humaines », ce qui signifie que tuer ces embryons revient à donner la mort à une personne.[91]

[91] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-embryonnaires-humaines/, consulté le 15 novembre 2023

Conclusion

La recherche sur les cellules souches a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine médical en offrant des opportunités potentielles pour le traitement de diverses maladies, dont l'arthrose. Cette maladie articulaire dégénérative chronique caractérisée par la détérioration progressive du cartilage articulaire, représente un défi majeur pour la santé publique mondiale. Les traitements actuels visent principalement à soulager les symptômes, mais la capacité limitée du cartilage à se régénérer rend impératif le développement de solutions thérapeutiques plus avancées.

Les cellules souches, en raison de leur capacité unique à se différencier en divers types cellulaires, émergent comme une option prometteuse pour le traitement de l'arthrose. Les recherches actuelles explorent l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses, qui peuvent se transformer en cellules cartilagineuses, pour régénérer le cartilage endommagé. Des études précliniques et cliniques ont montré des résultats encourageants qui suggèrent que les cellules souches pourraient fournir une alternative révolutionnaire aux approches conventionnelles.

La thérapie par cellules souches pour l'arthrose peut prendre différentes formes, notamment l'injection directe de cellules souches dans l'articulation affectée. Cette approche vise à stimuler la régénération du cartilage et à atténuer l'inflammation associée à l'arthrose. Cependant, malgré les avancées, des défis subsistent, tels que la sécurité à long terme, l'efficacité constante et la standardisation des procédures. Ces aspects soulignent la nécessité d'une recherche continue pour optimiser les protocoles de traitement et garantir des résultats fiables.

Par ailleurs, les cellules souches induites (IPS) offrent une perspective intrigante. La capacité à reprogrammer les cellules adultes pour pouvoir acquérir des caractéristiques de cellules souches embryonnaires. Ceci ouvre la voie à des traitements plus personnalisés. Cependant, des questions éthiques et techniques doivent être résolues avant que les IPS puissent être largement utilisées dans le traitement de l'arthrose.

Dans un contexte plus large, le lien entre les cellules souches et l'arthrose illustre la nature dynamique de la recherche médicale. Etant donné que les cellules souches offrent un espoir considérable pour les patients arthrosiques, il est essentiel de reconnaître que la

translation de ces découvertes des laboratoires de recherche aux soins cliniques nécessite du temps, des efforts et une approche multidisciplinaire. La recherche continue sur les mécanismes sous-jacents de la régénération cartilagineuse et les essais cliniques rigoureux sont d’importance significative pour pouvoir établir la validité et l'efficacité des thérapies à base de cellules souches dans le cas de l'arthrose.

En conclusion, le mariage entre les cellules souches et le traitement de l'arthrose représente une frontière prometteuse de la médecine régénérative. Tandis que les défis subsistent, l'optimisme demeure quant à l'impact potentiel de ces avancées sur la qualité de vie de millions de personnes touchées par l'arthrose à travers le monde.

Glossaire :

c-Myc : Une protéine étant capable de réguler la croissance, la différenciation et la progression du cycle cellulaire.[92]

Drépanocytose : Une maladie génétique du sang caractérisée par la formation de globules rouges en forme de faucille causée par la mutation d'une hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine S. Cela conduit à des problèmes de circulation sanguine comme des crises de douleur, une anémie, des infections fréquentes, et des dommages aux organes.[93]

Dystrophie ou myopathie de Duchenne : Une maladie affecte principalement les muscles squelettiques et entraîne une faiblesse musculaire progressive. Ceci débute souvent durant l'enfance. Les personnes atteintes de dystrophie musculaire peuvent éprouver des difficultés à marcher, à se tenir debout ou à effectuer des mouvements simples.[94]

Facteur de croissance épidermique (EGF) : Un facteur stimulant la croissance cellulaire et la régénération des tissus épithéliaux.[95]

Facteur de croissance transformant bêta (TGF-β) : Un facteur favorisant la croissance cellulaire, la différenciation cellulaire ainsi que la production de matrice extracellulaire.[96]

Facteur de croissance dérivée des plaquettes (PDGF) : Un facteur qui joue un rôle de grande importance dans la régulation de la division cellulaire et de la croissance tissulaire.[97]

Facteur de croissance insulinomimétique (IGF) : Un facteur favorisant la croissance et le développement des cellules, en particulier, les cellules cartilagineuses.[98]

Facteur de nécrose tumorale-alpha (TNF- α) : Une cytokine pro-inflammatoire qui régule différents processus inflammatoires. Elle possède un rôle important dans la réponse immunitaire.[99]

---

[92] Abcam, https://www.abcam.com/cancer/an-overview-of-c-myc-structure-function-and-regulation, consulté le 3 décembre 2023.
[93] Le Manuel MSD, https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-sang/an%C3%A9mie/dr%C3%A9panocytose, consulté le 27 novembre 2023.
[94] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/myopathie-duchenne/, consulté le 30 novembre 2023.
[95] ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0300908484901469, consulté le 30 novembre 2023.
[96] MonSystèmeImmunitaire, https://www.monsystemeimmunitaire.fr/quel-est-le-role-du-tgf-%CE%B2/, consulté le 30 novembre 2023.
[97] Futura Sciences, https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-facteur-croissance-147/, consulté le 30 novembre 2023.
[98] Information hospitalière, https://www.informationhospitaliere.com/tout-savoir-sur-ligf-1, consulté le 30 novembre 2023.

Fibrinogène : Une protéine jouant un rôle dans la coagulation sanguine.[100]

Fibrose kystique ou la mucoviscidose : Une maladie génétique héréditaire qui affecte principalement les voies respiratoires et le système digestif. Elle est causée par une mutation dans le gène CFTR (régulateur de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique), ce qui entraîne un dysfonctionnement des glandes exocrines qui produisent du mucus, de la sueur et des enzymes digestives.[101]

Hémophilie A et B : Contrairement à la leucémie et à la drépanocytose, l'hémophilie est un trouble de la coagulation sanguine caractérisé par une déficience en facteur de coagulation spécifique. Dans l'hémophilie A, le déficit est en facteur VIII, tandis que dans l'hémophilie B, il est en facteur IX.[102]

Interféron-gamma (IFN-γ) : Une cytokine étant impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire et de l'inflammation.[103]

Interleukine : Une cytokine ayant le rôle de réguler les interactions entre les cellules du système immunitaire.[104]

KLF4 ou Krüppel-Like Factor 4 : Une protéine impliquée dans la régulation génique, car elle est capable de se lier à l'ADN et moduler l'activité des gènes.[105]

Lactoferrine : Une protéine antimicrobienne qui possède le rôle d'aider à prévenir les infections.[106]

Leucémie : Un cancer qui affecte les cellules du sang et de la moelle osseuse. Elle produit de manière excessive et anormale de globules blancs.[107] Ces dernières sont les cellules responsables du système immunitaire.

---

[99] MonSystèmeImmunitaire, https://www.monsystemeimmunitaire.fr/le-facteur-de-necrose-tumorale-alpha-un-equilibre-necessaire/, consulté 30 novembre 2023.
[100] Information hospitalière, https://www.informationhospitaliere.com/fibrinogene-taux-eleve-ou-bas%e2%80%89-nos-explications, consulté le 30 novembre 2023.
[101] INSERM, https://www.inserm.fr/dossier/mucoviscidose/, consulté le 30 novembre 2023.
[102] Hemaware, https://hemaware.org/bleeding-disorders-z/hemophilia-a-vs-b-whats-the-difference, consulté le 27 novembre 2023.
[103] MonSystèmeImmunitaire, https://www.monsystemeimmunitaire.fr/role-de-linterferon-gamma-dans-la-defense-antivirale/, consulté le 30 novembre 2023.
[104] Futura Sciences, https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-interleukine-175/, consulté le 30 novembre 2023.
[105] National Library of Medecine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3750599/, consulté le 3 décembre 2023.
[106] Armor Proteines, https://blog.armor-proteines.com/qu-est-ce-que-la-lactoferrine, consulté le 30 novembre 2023.
[107] CHUV, https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/min/documents/min-brochure-leucemie.pdf, consulté le 27 novembre 2023.

Maladie d'Alzheimer : Une maladie neurodégénérative causée par la détérioration progressive des fonctions cognitives, en particulier de la mémoire et de la pensée. Elle se manifeste par des plaques amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau qui entraînent une perte de connexions neuronales. Finalement, la mort des cellules cérébrales.[108]

Maladie de Parkinson : Une maladie neurodégénérative chronique qui affecte principalement le système moteur. Elle se caractérise par la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques dans le cerveau. Le patient montre alors des symptômes tels que des tremblements, de la raideur musculaire, le ralentissement de ses propres mouvements ainsi que des problèmes d'équilibre.[109]

OCT4 ou Octamer-binding transcription factor 4 : Une protéine jouant le rôle de maintenir la pluripotence des cellules souches embryonnaires ainsi que dans la régulation du développement de la cellule. Celle-ci possède également la capacité se lier à des séquences d'ADN spécifique : motifs octamères.[110]

SOX2 ou SRY : Une protéine qui agit en tant que facteur de transcription. Elle possède une fonction importante dans le développement embryonnaire. Plus précisément, dans la régulation de la pluripotence des cellules souches.[111]

Sclérose en plaques : Une maladie auto-immune chronique affectant le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Le système immunitaire s'attaque à lui-même en créant une inflammation au niveau de la gaine de myéline : démyélinisation. Ainsi, des cicatrices vont se former dans les zones touchées nommées sclérose. Les symptômes varient. Ils peuvent disparaître et apparaître à nouveau sans aucune raison apparente. La Sclérose en plaques inclue les symptômes suivants tels que des problèmes de vision, une fatigue intense, de la faiblesse musculaire, des troubles de l'équilibre et des problèmes de coordination.[112]

[108] Alzheimer's association, https://alz.org/fr/stades-de-la-maladie-d-alzheimer.asp, consulté le 30 novembre 2023.
[109] Fondation pour la Recherche Médicale, https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-de-parkinson/focus-maladie-parkinson, consulté le 30 novembre 2023.
[110] National Library of Medecine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7691851/, consulté le 3 décembre 2023.
[111] GeneCards, https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SOX2, consulté le 3 décembre 2023.
[112] CHUV, https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/patients-et-familles/specialites-medicales/atlas-medical-thematique/cerveau-et-systeme-nerveux/sclerose-en-plaque/, consulté le 30 novembre 2023.

Thrombospondine : Une protéine qui est impliquée dans la régulation de la coagulation sanguine et de la réponse immunitaire.[113]

[113] médecine/sciences, https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/12/medsci20132912p1131/medsci20132912p1131.html , consulté le 30 novembre 2023.

Bibliographie

ARRIGHI Nicole — *Les cellules souches : des innovations thérapeutiques sous contrôle* (Volume 1), Londres, Iste, 2018, p. 162.

AUGER Jérôme et BERENBAUM Francis — *Le grand livre de l'arthrose : Le guide indispensable pour soulager efficacement les douleurs liées à l'arthrose*, Paris, Eyrolles, 2016, p. 322.

CANAVY Bertrand — *Le pouvoir des cellules souches*, France, Nîmes, Nombre 7, 2019, p. 334.

CARBONE Giorgio Maria, LIEBSTER-BRACHT Roland et BRACHT Petra, — *L'enjeu des cellules souches : De quoi s'agit-il ? A quoi servent-elles ?*, Milan, Salvator, 2006, p. 162.

Arthrose : le grand mensonge : Pourquoi souffrir sans raison ?, Cesane, Macro, 2019, p. 280.

Sitographie

Cellules souches :

Société Française de Rhumatologie (Sfr), *Qui est touché par l'arthrose ?* [en ligne], [consulté le 4 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/qui-est-touche-par-larthrose>

Organisation mondiale de la Santé (OMS), *Arthrose* [en ligne], [consulté le 4 octobre 2023]. Disponible sur Internet :<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/osteoarthritis>

Dictionnaire Larousse, *la cellule* [en ligne], [consulté le 4 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cellule/14026>

Passeport santé, « Cellules souches » : *définition, rôle et utilisations thérapeutiques* [en ligne], [consulté le 4 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://img.passeportsante.net/1200x675/2019-05-28/i89087-cellules-souches.jpeg>

INSERM, « Cellules souches embryonnaires humaines » : *Un formidable outil pour la recherche biomédicale* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-embryonnaires-humaines>

Eugin, *Culture et transfert au stade blastocyte* [en ligne], [consulté le 4 octobre 2023]. Disponible sur Internet : « https://www.eugin.fr/le-transfert-dembryons-a-j5/ »

National Library of Medicine, « Cellules humaines à usage thérapeutique » : *état de la question* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7373032>

Revue Médicale Suisse : « L'analyse de la moelle osseuse en pratique clinique »: *intérêt de l'examen combiné, aspiration et biopsie* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2001/revue-medicale-suisse-2367/l-analyse-de-la-moelle-osseuse-en-pratique-clinique-interet-de-l-examen-combine-aspiration-et-biopsie>

DGHO, *Arthur Pappenheim* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.dgho.de/aktuelles/preisausschreiben/artur-pappenheim-preis/nlm_nlmuid-101425697-img.jpg/view>

Hématocell, *Hématopoïèse, cellules souches hématopoïétiques, facteurs de croissance* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://hematocell.fr/leucocytes-physiologie-aspects-fondamentaux/hematopoiese-cellules-souches-hematopoietiques-facteurs-de-croissance>

Nature, *Thirty-five years of endless cell potential* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.nature.com/articles/535502a>

BONNET Dominique, « Les cellules souches hématopoïétiques chez la souri et chez l'homme » : *CD34 positives et/ou négatives* (Volume 5, Numéro 6) [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.jle.com/fr/revues/hma/edocs/les_cellules_souches_hematopoietiques_chez_la_souris_et_chez_lhomme_cd34_positives_et_ou_negatives__140204/article.phtml>

UNIGE, « Biologie » : *Les cellules souches embryonnaires, à la source de l'humain* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.unige.ch/campus/numeros/100/biol2/>

Futura Sciences, « Cellule souche pluripotente induite » : *qu'est-ce que c'est ?* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cellule-souche-pluripotente-induite-6207/>

SNF, *Cellules souches et médecine régénérative* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.snf.ch/media/fr/OJWFGwTyIelfgoXh/nfp63_programmportraet_f.pdf>

Centredidactiquebiotech, « Thérapie génique » : *soigner les maladies à l'aide de gènes* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://biotechlerncenter.interpharma.ch/fr/sujets/therapie-genique-soigner-les-maladies-a-laide-de-genes/>

INSERM, « Cellules souches pluripotentes induites IPS » : *Un outil formidable pour la recherche… qui va révolutionner les nouvelles thérapies* [en ligne], [consulté le 14 novembre

2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-pluripotentes-induites-ips/>

CORDIS, « Optimization of stem cell therapy for clinical trials of degenerative skin and muscle diseases », *Une thérapie par cellules souches pour les maladies dégénératives* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : https://cordis.europa.eu/article/id/90062-stem-cell-therapy-in-degenerative-diseases/fr

EuroStemCell, *Que peut-on traiter avec les cellules souches ?* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.eurostemcell.org/fr/que-peut-traiter-avec-les-cellules-souches>

INSERM, « Thérapie génique » : *Une recherche de longue haleine qui porte ses fruits* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/therapie-genique/>

CORDIS, « Development of cardiomyocyte replacement strategy for the clininc » : *Une thérapie cellulaire pour les maladies cardiaques* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://cordis.europa.eu/article/id/88448-cell-therapy-for-heart-diseases/fr>

ScienceDirect, « Pathologie Biologie » : *Présent et futur de la thérapie cellulaire des brûlures* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <*https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0369811410000040*>

MSD Connect, *Les progrès attendus en médecine régénérative* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.msdconnect.fr/innovation-sante/recherche-et-innovation-therapeutiques/les-progres-attendus-en-medecine-regenerative/>

INSERM, « Thérapie cellulaire » : *Greffer des cellules souches pour soigner durablement* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/therapie-cellulaire/>

INSERM, *Les cellules souches en ingénierie des tissus ostéoarticulaires et vasculaires* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7541/MS_2011_03_289.html?sequence=16>

médecine/sciences, *Les cellules souches embryonnaires et la pharmacologie* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2009/06/medsci2009252sp32/medsci2009252sp32.html>

Merck, *IPS Cells or Induced Pluripotent Stem Cell FAQs* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.sigmaaldrich.com/CH/de/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/ipsc-faqs>

eBiologie, « Cours » : *Utilisation des cellules souches embryonnaires et éthique* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet :

<https://www.ebiologie.fr/cours/s/164/utilisation-des-cellules-souches-embryonnaires-et-ethique>

INSERM, « Cellules souches embryonnaires humaines » : *Un formidable outil pour la recherche biomédicale* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/cellules-souches-embryonnaires-humaines/>

INSERM, « Thérapie cellulaire » : *améliorer l'efficacité des cellules souches mésenchymateuses* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/actualite/therapie-cellulaire-ameliorer-efficacite-cellules-souches-mesenchymateuses/>

médecine/sciences, « Cellules souches mésenchymateuses et médecine régénératrice » : *Quel avenir pour l'arthrose ?* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/13/msc170210/msc170210.html>

Frontiers, *From the Basis of Epimorphic Regeneration to Enhanced Regenerative Therapies* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2020.605120/full>

ScienceDirect, « Cartilage articulaire normal » : *anatomie, physiologie, métabolisme, vieillissement* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S176242070400119X>

Laboratoire Janine Benoît, Pourquoi le collagène est-il important pour le cartilage ? [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.janinebeoit.com/nos-conseils-sante/confort-osteo-articulaire/pourquoi-le-collagene-est-il-important-pour-le-cartilage->

Arthrose :

INSERM, « Arthrose » : *La maladie articulaire la plus répandue* [en ligne], [consulté le 2 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/arthrose/>

Le Figaro Santé, « Douleur de la main » : *Arthrose de la main* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://sante.lefigaro.fr/sante/symptome/douleur-main/arthrose-main>

Sport & Arthrose, *Arthrose* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.radiologie-mougins.fr/nos-poles-d-activite/sport-arthrose>

Docteur Tzvy Morais, « Arthrose du genou » : *Qu'est-ce qu'est l'arthrose du genou (gonarthrose)* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <http://www.chirurgien-hanche.fr/genou/arthrose-du-genou>

Carenity, *Arthrose et acupuncture* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.carenity.com/infos-maladie/arthrose/arthrose-et-acupuncture-17>

Physiothérapie Centre du Québec, *La Physiothérapie et l'arthrose* [en ligne], [consulté le 14

novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://physiocentreduquebec.com/arthrose/>

Institut du genou – Dr. Michel ASSOR, *Arthrose du genou, Cellules Souches et PRP* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.cellulesouches.org/plasma-riche-en-plaquettes.html#/>

Plasma riche en plaquettes (PRP) :

Dr. Phillipe PAILLARD, « Injection plaquettaire » : *Principes et applications* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.chirurgie-orthopedique-paris.com/injection-plaquettaire-prp-principes-et-applications/>
Docteur Philippe ZANGGER, *PRP pour arthrose de la hanche* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.dr-zangger.ch/prp>

National Library of Medecine, « Patelet-Rich Plasm » : *New Performance Understandings and Therapeutic Considerations in 2020* [en ligne], [consulté le 28 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7589810>

Maladies :

CHUV, « J'ai une leucémie… de quoi s'agit-il ? » : *Quelle influence cela aura-t-il sur ma vie durant mon hospitalisation et après ?* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/min/documents/min-brochure-leucemie.pdf>

Le Manuel MSD, *Drépanocytose (Hémoglobine S) ?* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-sang/an%C3%A9mie/dr%C3%A9panocytose>

Hemaware, « Hemophilia A vs B » : *What's the Difference ?* [en ligne], [consulté le 27 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://hemaware.org/bleeding-disorders-z/hemophilia-a-vs-b-whats-the-difference>

INSERM, « Myopathie de Duchenne » : *Quand un défaut génétique conduit à la destruction de tous les muscles* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/myopathie-duchenne/>

INSERM, « Mucoviscidose » : *Des pistes thérapeutiques encourageantes* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.inserm.fr/dossier/mucoviscidose/>

ScienceDirect, « Maladie héréditaire du métabolisme et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques » : *indication, modalité et suivi. Recommandations de la SFGM-TC.* [en ligne], [consulté le 14 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007455122003459>

Institut du cerveau, « Les chiffres-clés » : *1 personne sur 8 en Europe sera concernée par une pathologie du système nerveux. Avec le vieillissement de la population, ce chiffre va encore augmenter.* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://institutducerveau-icm.org/fr/chiffres-cles/>

Futura Sciences, « Alzheimer, Parkinson » : *et si on injectait des neurones dans le cerveau* [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cerveau-alzheimer-parkinson-si-on-injectait-neurones-cerveau-62121/>

Alzheimer's association, *Les 7 stades de la maladie d'Alzheimer* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://alz.org/fr/stades-de-la-maladie-d-alzheimer.asp>

Fondation pour la Recherche Médicale, *Tout savoir sur la maladie de Parkinson* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.frm.org/recherches-maladies-neurologiques/maladie-de-parkinson/focus-maladie-parkinson>

CHUV, *Sclérose en plaques* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : < https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/patients-et-familles/specialites-medicales/atlas-medical-thematique/cerveau-et-systeme-nerveux/sclerose-en-plaque/>

Protéines diverses et variées :

DakaPath, *CD34* [en ligne], [consulté le 5 octobre 2023]. Disponible sur Internet : <http://dia.dakapath.com/home/article/detail/id/1366.html>

National Library of Medecine, « The Role and Specific Mechanism of OCT4 in Cancer Stem Cells » : *A Review* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7691851/>

National Library of Medecine, *Krüppel-like factor 4 regulates genetic stability in mouse embryonic fibroblasts* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3750599/>

GeneCards, *SOX2 Gene – SRY-Box Transcription Factor 2* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SOX2>

abcam, « An overview of c-Myc »: *structure, function and regulation* [en ligne], [consulté le 3 décembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.abcam.com/cancer/an-overview-of-c-myc-structure-function-and-regulation>

MonSystèmeImmunitaire, *Quel est le rôle de TGF-B?* [en ligne], [consulté le 28 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.monsystemeimmunitaire.fr/quel-est-le-role-du-tgf-%CE%B2/>

ScienceDirect, « Le facteur de croissance épidermique » *: structure, localisation, phosphorylation et régulation de son récepteur* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0300908484901469>

Information hospitalière, « IGF-1 » : *définition et interprétation* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.informationhospitaliere.com/tout-savoir-sur-ligf-1>

Futura Sciences, « Facteur de croissance » : *qu'est-ce que c'est ?* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-facteur-croissance-147/>

MonSystèmeImmunitaire, « Le facteur de nécrose tumorale alpha » : *un équilibre nécessaire* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.monsystemeimmunitaire.fr/le-facteur-de-necrose-tumorale-alpha-un-equilibre-necessaire/>

MonSystèmeImmunitaire, *Rôle de l'interféron gamma dans la défense antivirale* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.monsystemeimmunitaire.fr/role-de-linterferon-gamma-dans-la-defense-antivirale/>

Information hospitalière, *Fibrinogène – Taux élevé ou bas ? Nos explications* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.informationhospitaliere.com/fibrinogene-taux-eleve-ou-bas%e2%80%89-nos-explications>

Futura Sciences, « Interleukine » : *qu'est-ce que c'est ?* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-interleukine-175/>

Armor Proteines, *Qu'est-ce qu'est la Lactoferrine ?* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : < https://blog.armor-proteines.com/qu-est-ce-que-la-lactoferrine>

médecine/sciences, *Rôle de la thrombospondine-1 dans le développement des maladies rénales* [en ligne], [consulté le 30 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/12/medsci20132912p1131/medsci20132912p1131.html>

ScienceDirect, « CRISPR-CAS9 » : *de la recherche à l'application thérapeutique*, [en ligne], [consulté le 15 novembre 2023]. Disponible sur Internet : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0181551223000463>

Table des illustrations

Figure 1. Image de synthèse d'une cellule souche 3
Figure 2. Evolution d'un embryon……..……4
Figure 3. Les cellules souches totipotentes et pluripotentes……...5
Figure 4. Image d'Arthur Pappenheim (1870-1916) ……...……..……6
Figure 6. CD34 : Le premier marqueur des cellules souches…….7
Figure 7. Radiographie de la main d'un individu ayant de l'arthrose……..….10
Figure 8. IRM de l'épaule et du poignet d'une personne atteinte de l'arthrose……12
Figure 9. Radiographie : Comparaison d'un genou ayant de l'arthrose et d'un genou sain….12
Figure 10. Procédures de la thérapie génique (in et ex vivo) …….…….....14
Figure 11. Le plasma, les globules rouges et blancs prélevés lors de la prise de sang…..…...17
Figure 12. « Plasma riche en plaquette » (PRP) : Les protéines bioactives libérées par les plaquettes……..17
Figure 13. L'effet de l'implantation de cellules souches mésenchymateuses sur articulation arthrosique…….19
Figure 14. Evolution de la guérison de l'arthrose à l'aide de l'injection des cellules souches mésenchymateuses……19

Entretien avec l’expert :

Dr. SEITE Pascal, Spécialiste FMH en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’Appareil Locomoteur Adulte et Infantile – Chirurgie Mini-Invasive

A.I.V. : Comment définiriez-vous l’arthrose ?

P.S. :L’arthrose est une maladie qui touche les articulations. Plus explicitement, ce sont les articulations qui sont usées. Une partie du cartilage ou alors, dans les pires des cas, l’entièreté du cartilage est consumée. Cette maladie n’arrive pas hasard. Elle est provoquée par un ou plusieurs des facteurs suivants comme la vieillesse, une charge importante sur l’articulation qui peut être due à un accident ou alors, la personne est en surpoids ou en obésité. Il est également possible que l’individu ait des prédispositions familiales ou hormonales concernant l’arrivée de cette maladie. Il existe aussi un autre facteur qui est le moins connu et à la fois, le plus étonnant, car l’arthrose peut être liée à des anomalies du métabolisme.

A.I.V. :Comment l’arthrose est souvent décrite par les patients ?

P.S. : Les personnes atteintes de l’arthrose décrivent la maladie comme étant un handicap au quotidien, car l’arthrose est une maladie chronique. Ils ont l’impression qu’un marteau frappe sans cesse la zone douloureuse. Ils considèrent alors la maladie comme étant gênante, car il arrive parfois qu’ils soient limités dans leurs mouvements. Bien-évidemment, cela dépend fortement de la zone du corps concernée ainsi que l’usage qu’en fait la personne. Les patients ressentent également un autre symptôme qui est un peu plus rare. Ce sont les remontées de chaleur dues à l’inflammation.

A.I.V. : Comment les professionnels de santé diagnostiquent l’arthrose ?

P.S. : Tout d’abord, le médecin écoute le patient. Il lui explique ses douleurs et ses préoccupations liée à la partie douloureuse de son corps. Le professionnel de santé est également chargé de poser des questions à la personne, afin de comprendre les causes des douleurs signalées. Ensuite, il examinera le patient. Il vérifie les réflexes et regarde, si l’articulation est inflammée. Le médecin se charge aussi de vérifier, si le patient ressent de la même manière l’articulation du côté droit et du côté gauche du corps. Il lui fait également faire des mouvements pour voir, s’il a de la difficulté à faire certains de ces mouvements ou alors, il ressent des maux en faisant un ou plusieurs de ces gestes. Avant de donner le

diagnostic, le professionnel de santé ordonne au patient de faire une IRM, afin d'être sûr du diagnostic.

A.I.V. : Quelle tranche d'âge est le plus touchée par l'arthrose ? Quel sexe est-il le plus atteint par cette maladie ? Existe-t-il une articulation qui est plus touchée qu'une autre ?

P.S. : Les personnes atteintes de l'arthrose ont souvent 55 ans voire plus. Il est également possible que des personnes plus jeunes aient cette maladie. Ce sont souvent des sportifs, car cela est lié à leur fréquence et à leur intensité des entrainements qui sont souvent très extrêmes. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare que le 60% des personnes ayant de l'arthrose sont des femmes. Ceci est dû à la taille de leurs articulations, car elles sont plus petites et plus fines que celles des hommes. Les articulations la plus touchée est le genou mais il n'est pas de moins de l'articulation de la main et de la hanche.

A.I.V. : Est-ce que l'avènement de l'arthrose est lié au mode de vie et/ou au travail de la personne ?

Oui, le mode de vie et le travail jouent un rôle crucial dans cette maladie. Les personnes qui ont de l'arthrose effectuent souvent un travail très physique comme les maçons, les aides-soignants et les agriculteurs. Si l'individu ne fait pas un travail qui demande beaucoup de mouvement, l'arthrose peut être due à une mauvaise posture. Par exemple, une personne travaillant dans un bureau, elle aura des douleurs aux cervicales, si elle s'expose durant de nombreuses heures devant l'ordinateur tout en adoptant une mauvaise posture. Ceci peut être également dû aux longues heures passées devant la télévision et le téléphone en ayant une posture incorrecte. Ou alors, c'est une combinaison de ces facteurs.

A.I.V. : Existe-t-il des solutions pour soulager l'arthrose sans forcément devoir recourir à une intervention chirurgicale ?

P.S. : Bien-sûr. Il existe quelques solutions mais elles ne sont valables que sur le court terme. Il est souvent conseillé aux patients de faire de la physiothérapie, voir un acupuncteur ou un ostéopathe. Certains médecins conseillent même aux patients de voir un naturopathe et/ou un nutritionniste, car il lui conseillera de ne pas manger certains aliments qui amplifie l'inflammation chez la personne. Il lui conseillera de diminuer voire d'éviter la consommation de produits laitiers et des sucres simples, car ils accentuent l'inflammation de l'articulation.

Après plusieurs années que le diagnostic de l'arthrose a été posé, ces solutions alternatives présentent peu d'aspects bénéfiques. L'opération est donc envisageable voire fortement conseillée. Ce n'est qu'après l'opération qu'il est possible de recourir à la thérapie avec les

cellules souches. Etant donné qu’une partie ou la totalité du cartilage est consumé chez le patient. A l’aide des cellules souches, le cartilage sera presque ou totalement à nouveau constitué. Généralement, les patients sont très contents de cette thérapie. Ils disent souvent qu’ils ont recommencé à revivre, car leur articulation ne lui fait presque plus ou plus mal. Ils sont également très satisfaits de la thérapie avec les cellules souches, car ils peuvent à nouveau faire certains mouvements ou reprendre une pratique sportive sans qu’ils soient gênés ou handicapés au quotidien.

A.I.V. : Existe-t-il une autre thérapie autre que les cellules souches pour pouvoir guérir de l’arthrose ?

P.S. : Il existe une autre thérapie qui n’est pas à base des cellules souches mais du celle du plasma riche en plaquettes (PRP). Le médecin fait une prise de sang au patient. Il l’apportera en laboratoire pour en extraire le plasma. Ce même plasma sera réinjecté dans la partie douloureuse de l’articulation. Les résultats sont les mêmes que ceux de la thérapie avec les cellules souches. Les patients en sont donc très satisfaits. Il est souvent conseillé de faire une IRM, afin de vérifier si la thérapie a fonctionné. Les résultats sont souvent les mêmes : le cartilage s’est reconstitué presque de 100%. Il est possible de refaire cette injection de plasma un an après comme étant un rappel.